CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 (\ln x)^2/(1+x^2)\,dx = 2\,\Sigma\,(-1)^n/(2n+1)^3$ (CCINP)

Énoncé

Prouver l'égalité

$$\int_0^1 \frac{(\ln x)^2}{1+x^2}\,dx = 2\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 x^{2n}(\ln x)^2 dx = \frac{2}{(2n+1)^3}$.

Ce qu'on te demande. Série géométrique alternée, intégration terme à terme.

Corrigé

Développement

Pour $x \in]0,1[$:

$$\frac{(\ln x)^2}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x), \qquad u_n(x) = (-1)^n x^{2n}(\ln x)^2.$$

Intégrales

Par deux intégrations par parties (crochets nuls) :

$$\int_0^1 x^{2n}(\ln x)^2 dx = -\frac{2}{2n+1}\int_0^1 x^{2n}\ln x\,dx = \frac{2}{(2n+1)^3}.$$

Conclusion

Les u_n sont continues, intégrables, de somme continue, et $\sum \frac{2}{(2n+1)^3}$ converge. Par intégration terme à terme :

$$\int_0^1 \frac{(\ln x)^2}{1+x^2}\,dx = 2\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} \left(= \frac{\pi^3}{16}\right).$$

Le piège

$(\ln x)^2$ est intégrable en 0 : c'est un $o(\frac{1}{\sqrt{x}})$.

La méthode

Puissance de ln sur $]0,1[$: les intégrales $\int x^m(\ln x)^p$ sont explicites.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^n(\ln t)^p\,dt$.**

$$\int_0^1 t^n(\ln t)^p\,dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

$$\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}, \qquad \int_0^1 t^n(\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}.$$

(p intégrations par parties, ou $t = e^{-u}$.)

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;
  - $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
  - $\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

Conclusion : S intégrable sur I et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$